

Le Temps qui bat : Redéfinir la pulsation du réel

Benjamin Brécheteau
BRÈCHETEAU RESEARCH INSTITUTE

20 janvier, 2026

Article autonome prolongeant le traité *Time May Not Exist!* (Brécheteau, 2025)

DOI : 10.5281/zenodo.17214502

brecheteaub@gmail.com

Abstract

Cet article reformule le concept de temps à partir du Champ de Chronon $\Phi(x)$ introduit dans le traité *Time May Not Exist!*. Il explore l'hypothèse d'une physique rythmique dans laquelle le réel est structuré par des battements plutôt que par un flux continu. En croisant physique moderne, biologie et philosophie, il redéfinit la cohérence temporelle comme un phénomène de synchronisation locale, ouvrant la voie à une éthique du rythme.

Mots clés — *Champ de Chronon, temps public, synchronisation, rythme, gravité quantique, philosophie du temps*

Le Temps qui bat : redéfinir le pouls du réel

I — L'illusion de l'écoulement

On t'a appris que le temps s'écoule, qu'il te glisse entre les doigts comme le sable d'un sablier renversé — un ruban qui file et t'emporte. Tu le regardes passer, impuissant. Tu mesures, tu comptes, tu classes.

Mais écoute mieux : rien ne « coule ». Les atomes vibrent, les neurones oscillent, les galaxies respirent lentement. Partout, le monde bat.

La physique moderne a brisé l'ancienne horloge : il n'existe pas de « présent universel », pas de fleuve homogène où les instants s'alignent docilement. Ce que nous appelons temps n'est qu'une façade commode — un régime de coordination, une convention opérationnelle que la relativité a rendue locale. Derrière, la texture réelle — du vivant comme des équations — pulse.

Un battement n'est pas une métaphore : c'est une structure, un cadre du réel, une alternance de tension et de relâchement. Le réel ne s'écoule pas, il alterne : action / repos, émission / réception, excitation / relaxation. Au niveau quantique, chaque transition d'énergie $E = h\nu$ peut s'entendre comme un battement élémentaire — un quantum de rythme. Le présent n'est pas une tranche ; c'est une ouverture rythmique, un intervalle de *tenue*. Tout système possède sa signature, une empreinte fréquentielle.

Ce manifeste proposera la lecture *opérationnelle* suivante : un champ scalaire $\Phi(x)$ décrit la *fréquence locale de cohérence* (dimension $[\Phi] = s^{-1}$). Les durées ne sont plus des longueurs uniformes mais des *rythmes de cohérence* ; « durer », c'est *se maintenir* dans une cadence compatible avec son environnement. Quand cette cadence se dérègle — dans un cerveau, une étoile, une société — la continuité locale se défait : vieillissement, dégradation, mort deviennent des désaccords de tempo, des pertes de phase avec l'environnement.

Nous n'interprétons pas $\Phi(x)$ comme (i) une simple requalification du temps propre, ni (ii) un taux générique de décohérence : Φ est défini opérationnellement uniquement via des résidus relationnels sûrs vis-à-vis de jauges, après soustraction GR, et via des tests de fermeture (boucles).

II — La physique du battement

Regarde un oscillateur à quartz : il bat à 32 768 Hz ($= 2^{15}$), non pour « imiter » le réel mais pour stabiliser une cadence exploitable. Regarde un électron : son spin ne « s'écoule » pas, il précède autour d'un axe avec une fréquence de Larmor typiquement en *gigahertz* selon le champ appliqué. Regarde ton cœur : il

n'avance pas, il recommence, ~ 70 bpm ($\simeq 1$ Hz). À toutes les échelles, l'univers rejoue son existence sous forme de *rythme*.

Nous appelons *Champ de Chronon* $\Phi(x)$ la **fréquence locale de cohérence** (dimension $[\Phi] = \text{s}^{-1}$). Φ n'est ni une nouvelle métrique ni une énergie : il *reparamètre* les cadences effectives des processus sans modifier les cônes de lumière ni ajouter de $T_{\mu\nu}$. Chaque point de l'espace-temps porte ainsi une *cadence propre de tenue du réel*. La relativité a montré que des horloges divergentes se désaccordent selon leur vitesse et leur potentiel ; le Champ de Chronon *opérationnalise* cette intuition : toute configuration du monde possède un tempo local, lisible en pratique par comparaisons de fréquences.

Distinction opérationnelle (anti-contresens). Le temps propre paramètre des lignes d'univers individuelles et reste muet sur la compatibilité de phase *entre systèmes*. Les taux standards de décohérence décrivent une perte de cohérence induite par l'environnement *dans* un système, mais ne définissent pas une cadence partagée *entre* systèmes distincts une fois la GR et les couplages connus modélisés. $\Phi(x)$ n'est ni l'un ni l'autre. Opérationnellement, c'est un *taux relationnel de cohérence* : un paramètre local accessible uniquement via des échecs persistants de synchronisation entre horloges (ou systèmes cohérents) pourtant bien modélisés, après soustraction des effets GR prévus et des décohérences environnementales connues. Sa signature n'est donc pas un taux absolu, mais un résidu robuste, sûr vis-à-vis de jauges, dans l'alignement relatif de phase ou de fréquence entre systèmes — précisément là où une fermeture relationnelle devrait tenir.

Repères de fréquences. Quartz : 32 768 Hz ; cœur au repos : ~ 1 Hz ; rythme circadien : $1/86\,400 \text{ s}^{-1}$; oscillations corticales : 0.1–100 Hz ; pulsars millisecondes : jusqu'à ~ 700 Hz.

Ce changement de point de vue transforme l'objet même des durées. Les durées cessent d'être des longueurs homogènes ; elles deviennent des *rythmes de cohérence*. Un système ne « dure » pas tant de secondes : il *se maintient* dans une bande de compatibilité ($\Delta\Phi$) avec son environnement. Quand la cadence déraile — cerveau, étoile, organisation — la continuité locale casse : pertes de phase, désynchronisations, affaiblissement de la *tenue*.

Les relations formelles qui suivent (reparamétrisation $d\tau = \Phi^{-1}dt$, courant $J^\mu = \Phi u^\mu$, loi de continuité $\partial_\mu J^\mu = \Gamma$) seront posées en §V (*Conventions & lois maîtresses*) et justifiées dans les *Annexes formelles de l'Article 2* (*Chronon Field and the End of Timeless Physics*).

III — Écouter le battement du monde

Pose ta main sur la table : sous la peau, des milliards de cellules oscillent. Leur concert, c'est ton présent. Les secondes au mur ne disent rien de cela ; elles *coordonnent* des horloges, pas la conscience. Le vrai présent n'est pas *comptable*, il est *tenable* : un battement assez régulier pour qu'un geste tienne, pour qu'une pensée se déploie.

Dans la matière, c'est pareil. Une particule « stable » est celle dont le rythme interne reste en phase avec son environnement. Un système cohérent est une chorale de battements compatibles : atomes en phase dans un condensat de Bose–Einstein, spins alignés dans un cristal, oscillateurs verrouillés dans un laser. À l'échelle globale, l'entropie augmente ; localement, le monde *se recompose* sans cesse par résonance, avec des amplitudes qui se dissipent, se régénèrent ou se couplent selon les interactions.

Les astrophysiciens suivent les pulsations des étoiles à neutrons (jusqu'à ~ 700 Hz) ; à l'autre extrême, les horloges atomiques comparent des fréquences relatives au niveau 10^{-18} et lisent un décalage gravitationnel **donné par** l'équation (3) — signe opérationnel que le *rythme* du réel varie avec la gravité (voir §V, *Dictio-nnaire champ faible*). Cette lecture n'ajoute aucune métrique : elle observe que des *cadences* se modulent, et que la *tenue* d'un phénomène se mesure comme une *compatibilité de tempo* avec l'environnement.

Ainsi, « écouter » le monde consiste à mesurer des *décalages de phase* et des *bandes de capture*. Quand l'alignement se perd, la fenêtre de cohérence se ferme : les contrastes d'interférence s'éteignent, les mémoires se brouillent, les organisations *glissent*. Quand l'alignement revient, le présent se rouvre. Dans ce manifeste, nous prenons cette dynamique au sérieux et la *formalisons* par un champ $\Phi(x)$ qui rend ces ouvertures et fermetures calculables.

Encadré 1 — Résidu sans dimension ε_Φ & boucles anti-jauge

Définition (lecture opérationnelle). Nous lisons la cadence locale via un *résidu sans dimension* sur la comparaison d'horloges après soustraction du modèle relativiste général (gravitationnel + cinématique) :

$$\left(\frac{\Delta\nu}{\nu}\right)_{\text{res}} \equiv \left(\frac{\Delta\nu}{\nu}\right)_{\text{obs}} - \left(\frac{\Delta\nu}{\nu}\right)_{\text{GR}} = \varepsilon_\Phi. \quad (1)$$

Ici ε_Φ est sans dimension et représente la *signature non métrique* attribuée au Champ de Chronon $\Phi(x)$ (reparamétrisation de la durée, cônes de lumière inchangés, pas de $T_{\mu\nu}$ ajouté). **Distinction opérationnelle (anti-contresens).** Le temps propre paramètre une seule ligne d'univers et ne dit rien de la compatibilité de phase *entre systèmes*. Les taux standards de décohérence quantifient principalement une perte de cohérence *intra-système* pour un modèle d'environnement donné ; ils ne définissent pas, à eux seuls, une cadence partagée entre systèmes distincts une fois la GR et les couplages connus soustraits. Dans cet encadré, ε_Φ vise une troisième couche : la *synchronisabilité inter-systèmes* accessible opérationnellement via des échecs de fermeture sûrs vis-à-vis de jauges (boucles/permutations/triangles) et des résidus relationnels après soustraction GR.

Intuition. Si Φ est strictement constant, toute re-labellisation commune du temps s'absorbe et $\varepsilon_\Phi = 0$. Des *variations* (spatiales/temporelles) de Φ induisent des résidus corrélés *entre sites* après soustraction GR. La détection cible donc un *terme commun* robuste à l'instrumentation.

Boucles anti-jauge (tests nuls & veto systématiques). Construire des *cycles fermés* annulant les jauges d'horodatage et les erreurs de lien :

- *Test co-localisé* $A \leftrightarrow B$ (mêmes capteurs, $\Delta h = 0$) : impose $(\Delta\nu/\nu)_{\text{res}} \approx 0$ (témoins neutres sans dimension).
- *Permutation du lien* (fibre/GNSS/espace libre) entre $A-B$: l'estimation ε_Φ doit être *indépendante* du médium.
- *Boucle triangulaire* $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$: la somme orientée des résidus de *liens* s'annule ; un reste commun signale ε_Φ .
- *Aller/retour temporel* (séquences de Ramsey synchrones) : symétriser avant/après pour annuler les dérives instrumentales lentes.

Critères d'acceptation/rejet. (i) tests co-localisés nuls à $<$ bruit statistique ; (ii) stabilité de ε_Φ sous permutation de lien ; (iii) persistance du signal sur des boucles fermées ; (iv) régressions négatives sur contrôles (température/charge optique/vibrations).

Pipeline P1–P4 (résumé, seuils, tests nuls).

- **P1 — Horloges (vertical)** : ε_Φ via Δh ; *tests nuls* co-localisés, permutations de lien ; cible : stabilité sous 10^{-18} , Δh cm–m.
- **P2 — Qubits (cQED/ions)** : contrastes Ramsey/écho $\Rightarrow \Delta\Gamma$ vs $g\Delta h/c^2$ (tours/vols paraboliques) ; contrôles T_1/T_φ ; inclut des *paires intriquées* (visibilité vs gradient, mêmes paramètres ξ, b).
- **P3 — Grandes bases** (10^2 – 10^4 km) : dérives corrélées multi-sites $S_y(f)$; veto via liens indépendants (fibre/GNSS/espace libre).
- **P4 — Cognition (exploratoire)** : effet minimal détectable $\Delta\text{PLV} \sim 0.03$ – 0.05 sous gigue de référence contrôlée (< 1 ms) et pré-enregistrement.

Pointeur formel (preuves). Développement mathématique, linéarisation champ faible et propriétés de conservation : voir les *Annexes formelles* de l'**Article 2 Chronon Field and the End of Timeless Physics** (A–C).

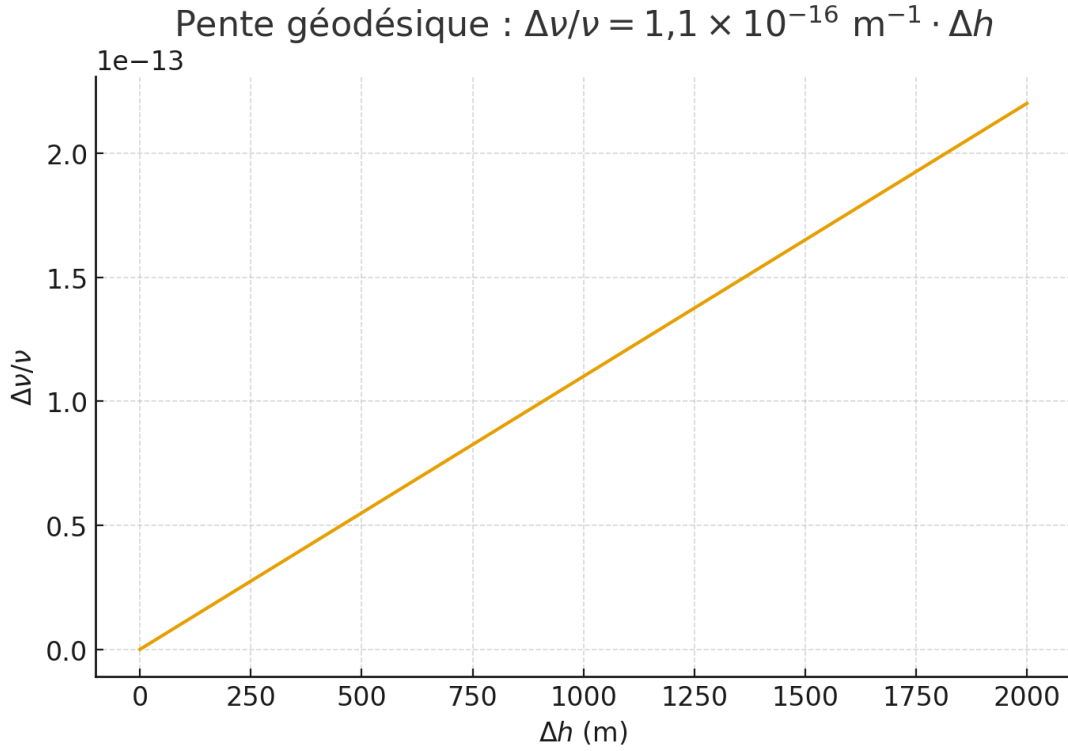


Figure 1 Pente géodésique — calibration GR de la fréquence fractionnaire. Relation de référence : $\Delta\nu/\nu = \Delta U/c^2 \simeq g \Delta h/c^2$ (Eq. (2)); pente numérique : $1,1 \times 10^{-16}$ par mètre (Eq. (3)).

$$\left(\frac{\Delta\nu}{\nu} \right)_{\text{GR}} = \frac{\Delta U}{c^2} \simeq \frac{g \Delta h}{c^2} \quad (2)$$

Avec $g = 9,806\,65 \text{ m s}^{-2}$ et $c = 299\,792\,458 \text{ m s}^{-1}$, on obtient la pente numérique :

$$\left(\frac{\Delta\nu}{\nu} \right)_{\text{GR}} \simeq 1,1 \times 10^{-16} \text{ par mètre} \times \Delta h \text{ [m]} \quad (3)$$

[Repères (modèle GR)]

$$\left(\frac{\Delta\nu}{\nu} \right)_{\text{GR}} \simeq 1,1 \times 10^{-16} \times \Delta h \text{ (par m)}$$

Δh	$\Delta\nu/\nu$ (GR)
1 m	$1,1 \times 10^{-16}$
10 m	$1,1 \times 10^{-15}$
100 m	$1,1 \times 10^{-14}$
1 km	$1,1 \times 10^{-13}$

Pipeline : soustraire (2) de la valeur mesurée pour définir le résidu $\varepsilon_\Phi \equiv (\Delta\nu/\nu)_{\text{obs}} - (\Delta\nu/\nu)_{\text{GR}}$ (voir Eq. (1)).

IV — Le retour du vivant

Le vivant n'échappe pas au Champ de Chronon : il l'habite. Ses rythmes — cardiaque, neuronal, circadien — ne sont pas des accidents biologiques, mais des *accordages* à la pulsation du monde. Le rythme circadien (24 h) exprime un ajustement à la rotation planétaire ; les fenêtres perceptives $\sim 30\text{--}300$ ms organisent l'expérience en *grains de cohérence* ; les oscillations corticales 0.1–100 Hz modulent l'accès et la mémoire. « Sentir » le temps, c'est *se synchroniser* avec lui.

Lecture rythmique. Définissons le *battement local* $T(x) = \Phi(x)^{-1}$. Un épisode vécu correspond à une *fenêtre de verrouillage* où le déphasage lié aux délais conductifs ($v \in [1, 100]$ m s⁻¹) reste sous un seuil ε :

$$\Delta\varphi \simeq 2\pi f \frac{d}{v}, \quad |\Delta\varphi| < \varepsilon \text{ pendant } T \approx \tau_c \in [30, 300] \text{ ms.}$$

Quand l’alignement se défait, la fenêtre se ferme (perte de contraste, oubli, désorganisation) ; quand il revient, le présent se rouvre.

P4 — Cognition (exploratoire, en aval). Nous incluons la **neurochronométrie** comme une *couche auxiliaire en aval*, conditionnée au fait que le cœur opérationnel (P1–P3) soit contraint et passe les tests nuls. (Nomenclature consolidée : P1 *horloges*, P2 *qubits*, P3 *grandes bases*, P4 *cognition*.)

- *Tâches pré-enregistrées* (TOJ, suivi d’enveloppe 2–8 Hz, mémoire de travail theta–gamma). Mesures principales : PLV/wPLI, ITPC, variance circulaire de phase.
- *Manipulations contrôlées* : charge sensorielle ($\pm$), blindage EM ($\pm$), alignement circadien (matin/soir), gigue de référence contrôlée (PTP/NTP). Hypothèses : **H1**—PLV(f) $\uparrow$ si la variabilité de phase de Φ (fenêtre instrumentale) $\downarrow$; **H2**—une gigue Δt telle que $2\pi f \Delta t > \varepsilon$ dégrade ITPC et la performance.
- *Tests nuls* : permutations de câblage/sources, contrôles « yeux fermés/bruit blanc, contrebalancement des blocs, indépendance vis-à-vis du médium d’horodatage (PTP vs NTP).
- *Seuils indicatifs* : effet minimal détectable $\Delta\text{PLV} \sim 0.03\text{--}0.05$ (puissance > 0.8), stabilité de référence < 1 ms ; corrélation robuste entre métriques rythmiques (PLV/wPLI) et JNDs temporels.

Ancrage au temps public. Les réseaux UTC/GNSS et PTP/NTP fournissent le cadre d’alignement : ils ne *décrètent* pas le présent vécu, ils le *conditionnent*. Dans cet article, la cognition n’est traitée que comme un *capteur candidat en aval* : des variations contrôlées du régime d’alignement peuvent se refléter conjointement dans des métriques de phase et dans la performance, mais **aucune** inférence sur Φ n’est acceptée à partir de P4 tant que les contraintes et contrôles P1–P3 ne passent pas.

Pointeur formel. Les justifications (linéarisation, liens champ faible, continuités de phase) sont détaillées dans les *Annexes formelles* de l’**Article 2 Chronon Field and the End of Timeless Physics**.

V — Vers une physique rythmique (conventions & lois maîtresses)

Conventions (opérationnelles). Nous adoptons $[\Phi] = \text{s}^{-1}$ (fréquence locale de cohérence) et séparons la perte rythmique Γ des pertes environnementales :

$$\boxed{d\tau = \Phi^{-1}(x) dt}, \quad \boxed{J^\mu = \Phi u^\mu}, \quad \boxed{\partial_\mu J^\mu = \Gamma(x)}, \quad \boxed{\Gamma(x) = \Gamma_{env}(x) + \xi \Phi(x) + b |\nabla \Phi(x)|}.$$

En cosmologie homogène :

$$\boxed{a(t) \propto \Phi^{-1}(t)}, \quad \boxed{H(t) = -\dot{\Phi}/\Phi}, \quad \hbar H_0 \sim 10^{-33} \text{ eV}, \quad H_0 \simeq 2.3 \times 10^{-18} \text{ s}^{-1}.$$

Dictionnaire champ faible (ancrage métrologique). Dans le régime newtonien stationnaire ($\mathcal{O}(c^{-2})$),

$$\nabla \ln \Phi \simeq \frac{\nabla \psi}{c^2} \Rightarrow \frac{\Delta \Phi}{\Phi} \simeq \frac{\Delta \psi}{c^2} \approx 1,1 \times 10^{-16} \text{ m}^{-1} \times \Delta h,$$

ce qui aligne la lecture par horloges optiques (géodésie relativiste centimétrique) avec la grammaire rythmique. *Avertissement* : carte phénoménologique en champ faible ; la géométrie GR (cônes de lumière) est inchangée et aucun $T_{\mu\nu}$ n’est ajouté.

Résidu sans dimension & falsifiabilité (rappel de l'Encadré 1). La signature non métrique se lit via

$$\left(\frac{\Delta\nu}{\nu}\right)_{\text{res}} = \left(\frac{\Delta\nu}{\nu}\right)_{\text{obs}} - \left(\frac{\Delta\nu}{\nu}\right)_{\text{GR}} = \varepsilon_\Phi,$$

avec des *boucles anti-jauge* (tests nuls co-localisés, permutations de lien, boucles A–B–C–A, séquences aller/retour) pour lever les dégénérescences d'horodatage et de médium. *Critères d'acceptation* : (i) tests co-localisés compatibles avec le bruit ; (ii) ε_Φ stable sous permutation de lien ; (iii) persistance sur des boucles fermées ; (iv) régressions négatives sur contrôles (température, charge optique, vibrations).

Note opérationnelle (portée). Φ est introduit pour contraindre la *synchronisabilité inter-systèmes* via la fermeture relationnelle. Ce n'est pas un paramètre local de trajectoire (temps propre) et ce n'est pas un taux de décohérence intra-système. En pratique, seuls les résidus sûrs vis-à-vis de jauges après soustraction GR, et les fermetures de boucles, sont traités comme observables admissibles.

Dynamique minimale (cinématique, non énergétique). Sans postuler de nouvelle source d'énergie, nous modélisons l'alignement de tempo par une relaxation–diffusion le long de u^μ :

$$u^\mu \nabla_\mu \Phi = -\gamma(\Phi - \Phi_0) + D \Delta_\perp \Phi,$$

avec $\gamma > 0$ (retour lent), $D \geq 0$ (diffusivité spatiale des phases) et $\Delta_\perp = h^{\mu\nu} \nabla_\mu \nabla_\nu$ avec $h^{\mu\nu} = g^{\mu\nu} + u^\mu u^\nu$. Cette loi suffit à dériver les dépendances *au premier ordre* utilisées dans le pipeline P1–P4 :

- **P1 — Horloges (vertical)** : contraindre $|\varepsilon_\Phi|$ sous 10^{-18} sur $\Delta h \sim \text{cm–m}$; tests nuls co-localisés et permutations fibre/GNSS/espace libre.
- **P2 — Qubits (cQED/ions)** : extraction différentielle de ξ via $\dot{C} = -(\Gamma_{\text{env}} + \xi\Phi + b|\nabla\Phi|)C$ (tours/vols paraboliques) avec contrôles T_1/T_φ ; inclut le cas *paire intriquée*.
- **P3 — Grandes bases** (10^2 – 10^4 km) : dérivées corrélées multi-sites $S_y(f)$ et veto par liens indépendants.
- **P4 — Cognition (exploratoire)** : effet minimal détectable $\Delta\text{PLV} \sim 0.03$ – 0.05 sous gigue de référence contrôlée (< 1 ms) et analyses pré-enregistrées.

Clarification sémantique. « Battement / respiration / cycle renvoient à $T(x) = \Phi(x)^{-1}$ et à des *fenêtres de compatibilité* $\tau_{\text{win}} \sim 1/\Delta\Phi$; il ne s'agit pas d'une périodicité absolue, mais d'une métrique locale de *tenue*.

Pointeur formel (preuves). Les démonstrations (linéarisation, conservation, covariance, dimensions de Φ , liens champ faible, estimation de ε_Φ et propriétés de boucles) sont détaillées dans les *Annexes formelles* de l'Article 2 *Chronon Field and the End of Timeless Physics* (A–C).

VI — Conclusion : apprendre à battre juste

Le temps n'est pas une flèche, c'est une tenue. Il n'avance pas, il recommence : à chaque battement, quelque chose se refait, s'accorde, se déplace, se perd. Lire le réel comme *rythme* — via la fréquence locale de cohérence $\Phi(x)$ — n'est pas un effet de style, mais un *choix opérationnel* : mesurer des cadences, vérifier des tests nuls, chercher des corrélations communes entre sites et plateformes.

Ce manifeste pose le cadre minimal : (i) des *lois maîtresses* de *reparamétrisation* ($d\tau = \Phi^{-1}dt$, $J^\mu = \Phi u^\mu$, $\partial_\mu J^\mu = \Gamma$) ; (ii) un *ancrage champ faible* reliant $\nabla \ln \Phi$ aux décalages gravitationnels connus ; (iii) un *résidu sans dimension* ε_Φ lisible par comparaisons d'horloges après soustraction GR ; (iv) un *pipeline P1–P4* (horloges, qubits, grandes bases, cognition) équipé de seuils et de boucles anti-jauge. La falsifiabilité n'est pas un slogan : c'est la méthode. Si les tests nuls échouent, ε_Φ tombe. Si les dérivées communes disparaissent sous permutation de lien, le signal n'est pas rythmique. Si les régressions contrôlées ne séparent pas ξ de b , le couplage proposé doit être rejeté — ou borné plus strictement.

Apprendre à « battre juste » signifie articuler métrologie et expérience vécue : l'heure publique (UTC/GNSS/PTP/NTP) coordonne, la cadence donne du sens. Une politique du rythme commence par restaurer des *fenêtres de tenue* compatibles avec le vivant ; une physique du rythme commence par reconnaître que la cohérence peut s'instrumenter — donc se mesurer.

Pointeur formel. Les preuves, linéarisations et contrôles (dimensions de Φ , covariance, loi de continuité, construction de boucles anti-jauge, bornes sur ξ, b , et estimations de ε_Φ) sont détaillés dans les *Annexes formelles* de l'**Article 2** *Chronon Field and the End of Timeless Physics*.

Le réel bat, mais qu'est-ce qui bat ? L'être lui-même. Ce sera le sujet du prochain article : Ontologie du rythme.

Remerciements. Je remercie Marco Kindermann pour une formulation précise clarifiant la distinction opérationnelle entre temps propre, taux de décohérence intra-système, et $\Phi(x)$ comme résidu de synchronisabilité inter-systèmes.

References

- [1] B. Brécheteau, *Time May Not Exist!*, traité sur le Champ de Chronon, 2025 (prépublication Zenodo).
- [2] B. Brécheteau, “Chronon Field and the End of Timeless Physics”, article autonome prolongeant le traité, 2025 (prépublication Zenodo).
- [3] V. Gorini, A. Kossakowski, E. C. G. Sudarshan, “Completely positive dynamical semigroups of N -level systems”, *J. Math. Phys.* **17**, 821–825 (1976).
- [4] W. H. Zurek, “Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical”, *Rev. Mod. Phys.* **75**, 715–775 (2003).
- [5] A. D. Ludlow, M. M. Boyd, J. Ye, E. Peik, P. O. Schmidt, “Optical atomic clocks”, *Rev. Mod. Phys.* **87**, 637–701 (2015).
- [6] T. E. Mehlstäubler, G. Grosche, C. Lisdat, P. O. Schmidt, H. Denker, “Atomic clocks for geodesy”, *Rep. Prog. Phys.* **81**, 064401 (2018).
- [7] G. Buzsáki, *Rhythms of the Brain*, Oxford University Press, 2006.
- [8] J.-P. Lachaux, E. Rodriguez, J. Martinerie, F. J. Varela, “Measuring phase synchrony in brain signals”, *Hum. Brain Mapp.* **8**, 194–208 (1999).
- [9] M. Vinck, R. Oostenveld, M. van Wingerden, F. Battaglia, C. M. A. Pennartz, “An improved index of phase-synchronization for electrophysiological data in the presence of volume-conduction, noise and sample-size bias”, *NeuroImage* **55**, 1548–1565 (2011).

